

PL-14 — Ce que l'ergonomie coûte au démarrage

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	PL3 · Plugins d'ergonomie
Référence au référentiel	REF-031, REF-032, REF-033, REF-034, REF-035, REF-036, REF-037
Compétence visée	Chiffrer le coût d'une panoplie d'ergonomie sans compter deux fois ce qui est déjà installé.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	14 minutes
Prérequis	PL-06
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	6 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Chiffrer le coût d'une panoplie d'ergonomie sans compter deux fois ce qui est déjà installé.

Contexte

Chaque plugin allonge le démarrage de Rhino. Sur un poste de formation ouvert et fermé dix fois par jour, la panoplie d'ergonomie se paie en secondes d'attente.

Énoncé

Le relevé donne le temps de chargement de sept plugins, et signale ceux qu'un autre plugin déjà installé exige de toute façon. Donnez le temps AJOUTÉ par la panoplie d'ergonomie, en millisecondes.



Le canvas à l'ouverture de PL-14_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Le relevé des sept temps de chargement, et la colonne des dépendances déjà satisfaites.

Ce qui est attendu

1 220 ms ajoutés au démarrage.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

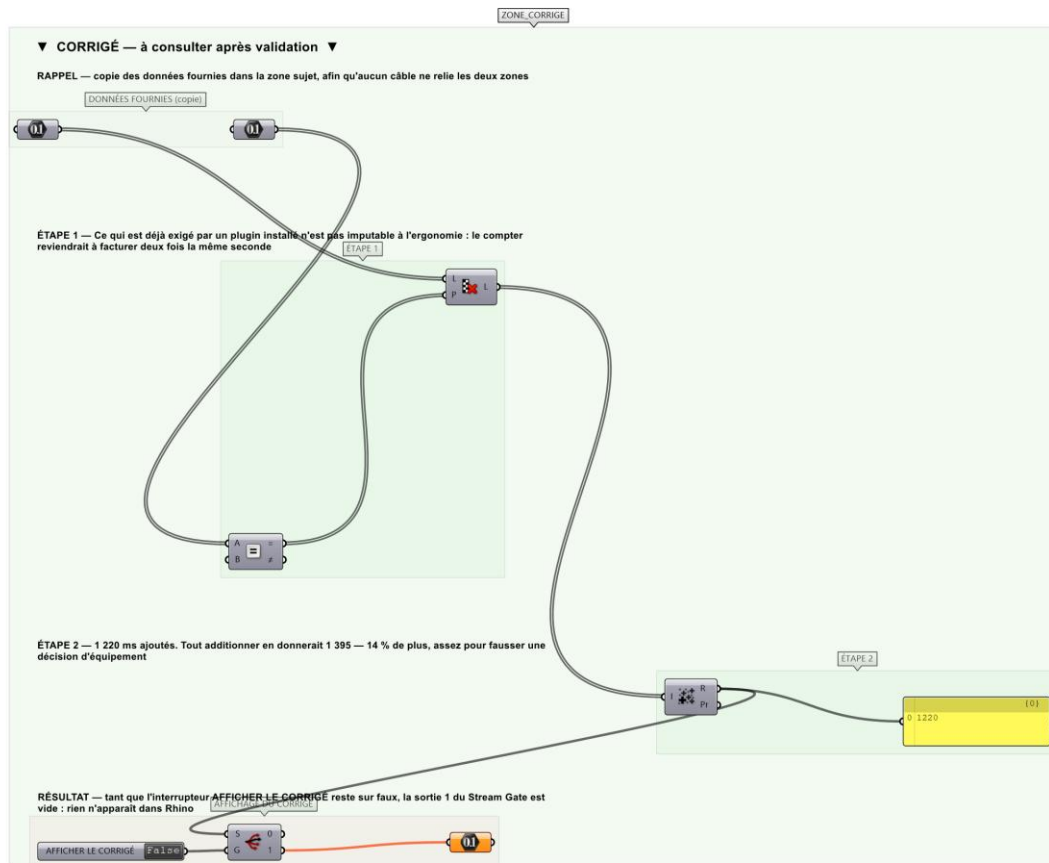
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le total est exact.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier PL-14_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Isoler la colonne des dépendances déjà satisfaites.
- Étape 2.** En prendre la négation.
- Étape 3.** Écarter les temps correspondants.
- Étape 4.** Sommer ce qui reste.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Tout additionner, Metahopper compris : 1 395 ms. Metahopper est déjà exigé par un plugin fonctionnel installé sur le poste — son chargement n'est pas imputable à l'ergonomie, et le compter revient à facturer deux fois la même seconde.

Pièges fréquents

- Sommer les sept temps sans filtrer.
- Écarter les mauvais, en oubliant la négation.

Composants de la solution de référence

Data, Gate Not, Cull Pattern, Mass Addition, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Sept plugins de 95 à 380 ms. L'écart entre les deux réponses est de 175 ms, soit 14 % : assez pour fausser une décision d'équipement, trop peu pour sauter aux yeux.

Limite de la correction automatique

Les temps sont des MESURES sur un poste. Ils dépendent du disque, de la version de Rhino et de ce qui est déjà chargé — le classement des plugins entre eux est stable, les valeurs absolues non.

Pour aller plus loin

- Chiffrer le coût sur dix démarrages quotidiens.
- Chercher le plugin dont le retrait gagne le plus.

Fichiers de cet exercice

- PL-14_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- PL-14_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- PL-14.json — descripteur pour le plugin Magpie
- PL-14_fiche.docx — la présente fiche
- PL-14_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant